

Módulo V: Taller Integrativo

Clase 5 — Reportería Automatizada en Python

2026-06-30

Contacto

-  sebaegana@gmail.com
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo V

Clase 5: Reportería Automatizada en Python

Del cálculo de KPIs al despacho automático de informes

Objetivo de la sesión

- Estructurar un informe de control de gestión
 - Generar reportes en Excel con formato y gráficos desde Python
 - Automatizar el proceso de reporte con un script
 - Configurar el envío automático de informes
-

¿Qué hace un buen reporte de control de gestión?

Un reporte efectivo debe:

- Mostrar los KPIs respecto de su **meta**
 - Indicar la **tendencia** (mejora / deterioro)
 - Señalar **desviaciones** que requieren acción
 - Llegar al tomador de decisiones **en el momento adecuado**
-

Generación de reportes en Excel

```
import pandas as pd
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment

# Crear libro de trabajo
wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "Reporte KPIs"

# Encabezados con formato
encabezados = ["Indicador", "Valor actual", "Meta", "Desviación", "Estado"]
for col, enc in enumerate(encabezados, start=1):
    celda = ws.cell(row=1, column=col, value=enc)
    celda.font = Font(bold=True)
    celda.fill = PatternFill("solid", fgColor="1a3a6b")

wb.save("reporte_kpis.xlsx")
```

Semáforo de indicadores

```
def estado_kpi(valor, meta, mayor_es_mejor=True):
    ratio = valor / meta
    if mayor_es_mejor:
        if ratio >= 1.0: return "Verde"
        elif ratio >= 0.8: return "Amarillo"
        else: return "Rojo"
    else:
        if ratio <= 1.0: return "Verde"
        elif ratio <= 1.2: return "Amarillo"
        else: return "Rojo"
```

Envío automático de informes

```
import smtplib
from email.message import EmailMessage

def enviar_reporte(destinatario, archivo):
    msg = EmailMessage()
    msg["Subject"] = "Reporte mensual de KPIs"
```

```

msg["From"] = "control.gestion@organizacion.cl"
msg["To"] = destinatario
msg.set_content("Adjunto el reporte mensual de indicadores.")

with open(archivo, "rb") as f:
    msg.add_attachment(f.read(), maintype="application",
                      subtype="vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
                      filename=archivo)

with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465) as smtp:
    smtp.login("usuario", "contraseña")
    smtp.send_message(msg)

```

Automatización con Task Scheduler

El script puede ejecutarse automáticamente en Windows:

1. Guardar el script como `reporte_mensual.py`
2. Abrir **Programador de tareas** (Task Scheduler)
3. Crear tarea → Acción → `python reporte_mensual.py`
4. Configurar la frecuencia (diaria, semanal, mensual)

Trabajo de la sesión

1. Generar el reporte de KPIs en Excel con formato y semáforo
2. Incluir al menos un gráfico de tendencia
3. Configurar el script de envío automático
4. Integrar el script completo: carga → cálculo → reporte → despacho

Próxima clase

Clase 6 — Presentación del Taller Final

- Presentación del modelo de control de gestión aplicado
- Retroalimentación grupal
- Cierre del diplomado